多终端任务调度系统原型测试与验证记录

本报告汇总2026年10月26日在开发机完成的软件检查、真实同机任务执行和离散事件仿真。三类证据分开报告；未包含办公室用户试点、物理多机或6G无线测试。

一 自动检查与界面验收

14项自动检查通过，完整原始输出保存于results/unittest.txt。覆盖真实HTTP执行、权限和来源校验、租约续期与到期重排、取消保护、旧结果拒收、无效结果保护、重启恢复、CSV安全和仿真可复现。

浏览器验收包含7项场景，结果保存在results/browser_qa.json。检查工作台加载、创建任务与分类输出、节点暂停恢复、仿真条件切换、部署说明、CSV下载和390像素手机布局。软件检查通过不等于真实场景安全性认证。

二 真实同机请求基准

平台为Windows-11-10.0.26300-SP0，Python 3.13.7。两个同机工作进程，每策略5轮，每轮16项，共320项正式任务；预热任务不进入正式统计。各轮使用相同输入，策略顺序轮换。

所有任务包含10万、20万或30万次SHA256人工负载循环，单独记录其耗时。下表为各轮指标的平均值；P95为逐轮最近秩P95再取平均，不是合并样本P95。完成时延含HTTP、排队、分类和附加负载。均值与P95只针对完成任务，失败数另报。

策略	完成数	按时率	平均时延ms	各轮P95均值ms
固定单节点	80	100.0%	1352.9	2378.8
轮询分配	80	100.0%	778.9	1413.6
随机分配	80	100.0%	800.7	1446.5
联合调度	80	100.0%	821.0	1436.8

本次平均时延最低的是轮询分配。所有策略均有适用条件，不能用仿真中的优势替换真实记录。本机测试不证明多物理终端收益，也不证明真实业务需要人工放大的负载。

原始数据：results/local_benchmark_raw.csv。每轮统计与环境：results/local_benchmark_summary.json。

三 参数化离散事件仿真

30个固定随机种子，每次240项任务，4种策略和3类条件，共86400条逐任务记录。输入哈希、参数、区间算法和限制保存在summary文件中。CI为以随机种子为单位的均值加减1.96倍标准误的近似区间。

条件	策略	按时率	近似95%区间	均值ms
正常网络	联合调度	95.3%	94.7%至95.8%	161.0
正常网络	固定单节点	38.0%	30.8%至45.2%	1586.2

条件	策略	按时率	近似95%区间	均值ms
正常网络	轮询分配	80.9%	79.3%至82.5%	379.6
正常网络	随机分配	78.0%	76.0%至80.1%	441.3
受限带宽	联合调度	50.3%	44.7%至56.0%	943.2
受限带宽	固定单节点	3.5%	2.9%至4.2%	12621.7
受限带宽	轮询分配	30.6%	29.5%至31.7%	6388.6
受限带宽	随机分配	30.0%	28.0%至31.9%	6395.1
任务突发	联合调度	71.1%	65.0%至77.1%	487.7
任务突发	固定单节点	5.0%	4.3%至5.6%	9767.1
任务突发	轮询分配	52.4%	50.1%至54.6%	2613.5
任务突发	随机分配	47.7%	45.0%至50.4%	2526.4

所有网络与计算参数均是假设。仿真调度器获知名义处理时间与队列，未模拟物理信道、丢包、故障、GPU显存或模型冷启动。受限带宽与突发条件可能造成固定节点明显拥塞，从而放大差异。原型的小文本载荷不同于仿真的大载荷档，仿真只作为敏感性分析，不是实际业务或6G性能。

仿真不包含真实系统轮询的全部执行细节，两者时序不同。与固定、轮询、随机的比较也不等于已经与Ray或KubeEdge等成熟框架比较。

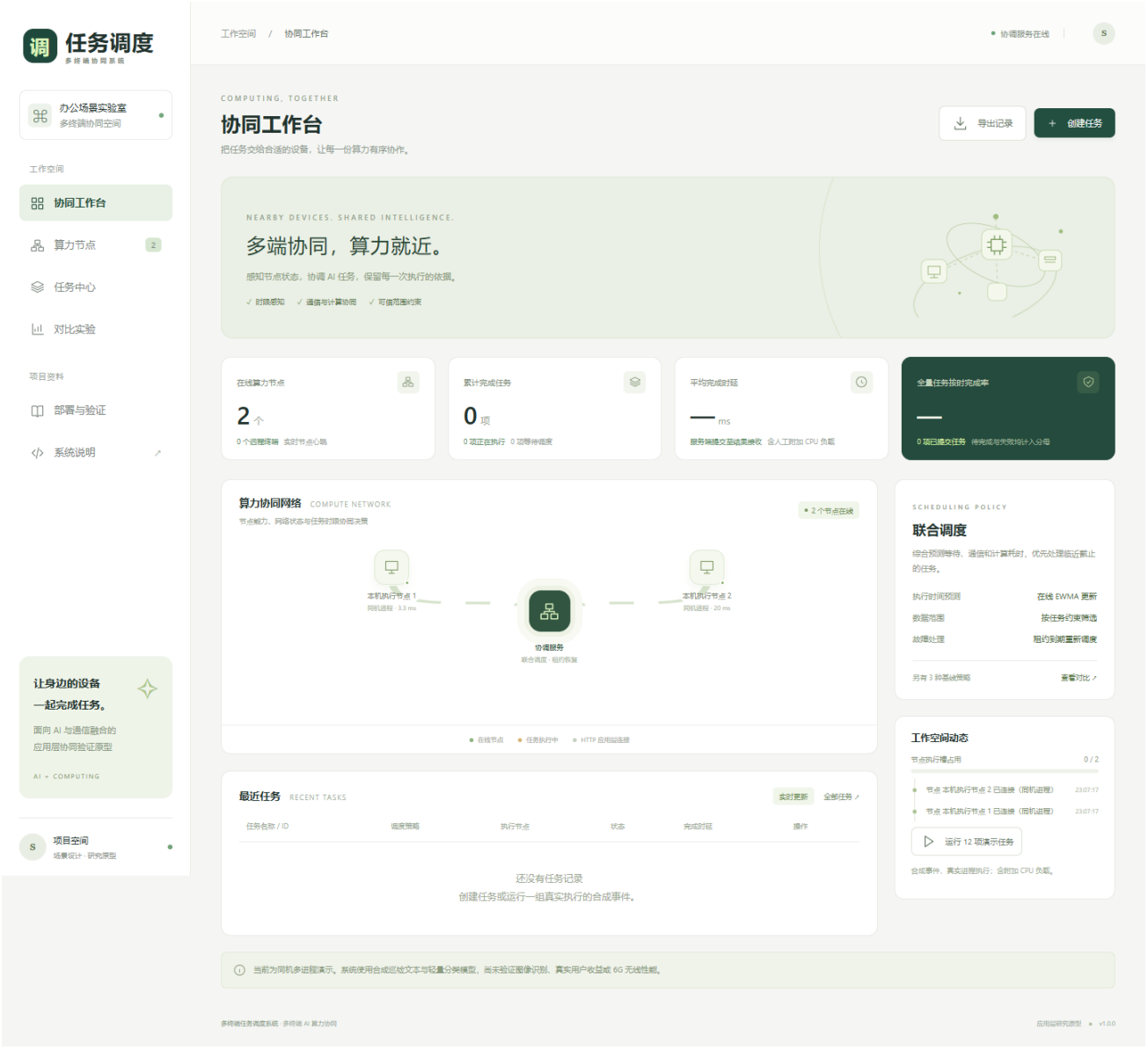
四 模型与数据

内置字符/双字多项式朴素贝叶斯模型使用48条自编合成文本。当前没有独立真实标注集，未报告准确率或F1。展示中的模型分数未经概率校准，所有输出均需人工复核。人工CPU负载用于观察排队，不能冒充重模型推理时间。

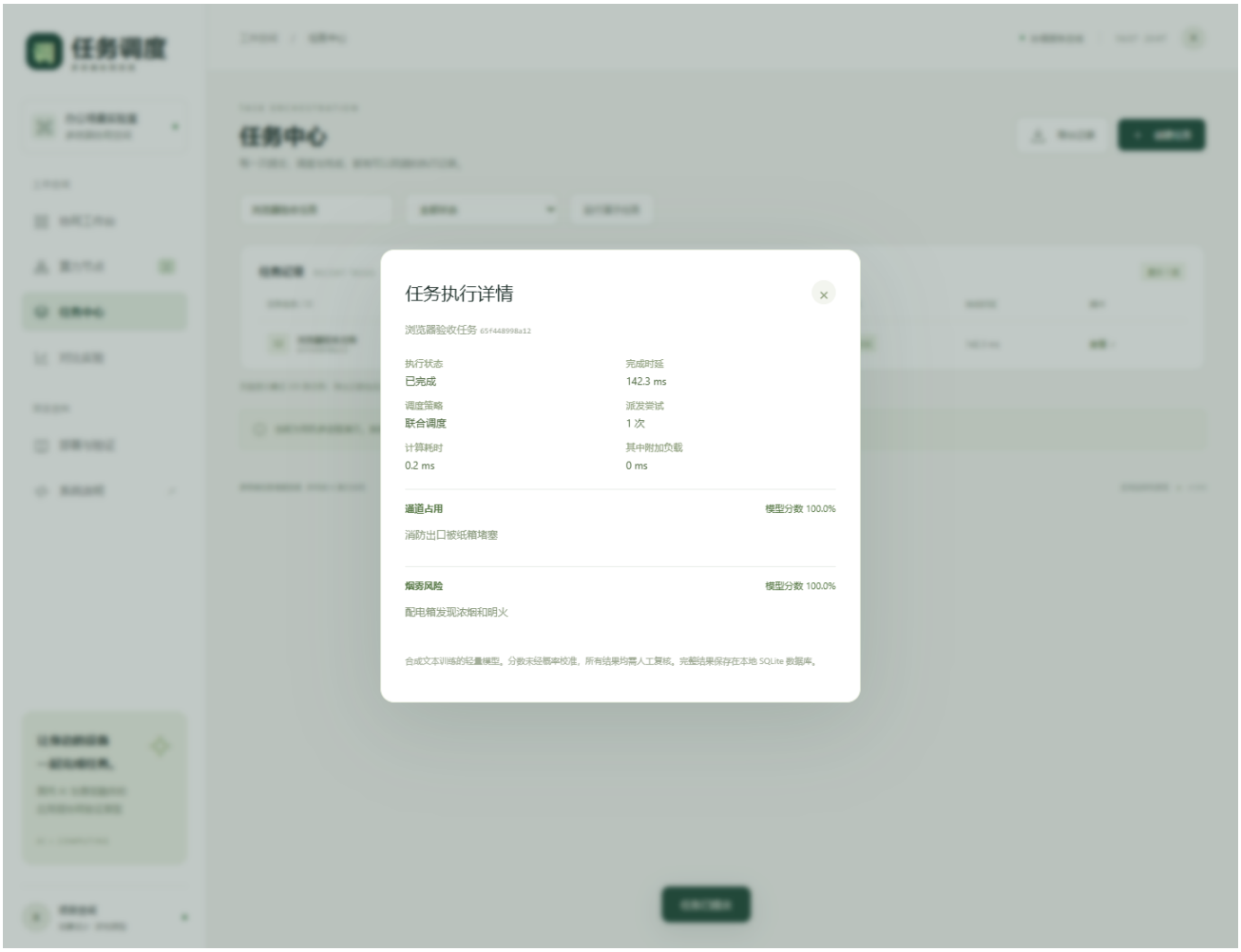
五 尚待取得的现场证据

未取得实际管理人员需求访谈、两台物理终端对比、真实巡检分类质量、外部试点、专利或软著证明。现场验证方案见操作手册。不能把本报告当作外部认证或应用证明。

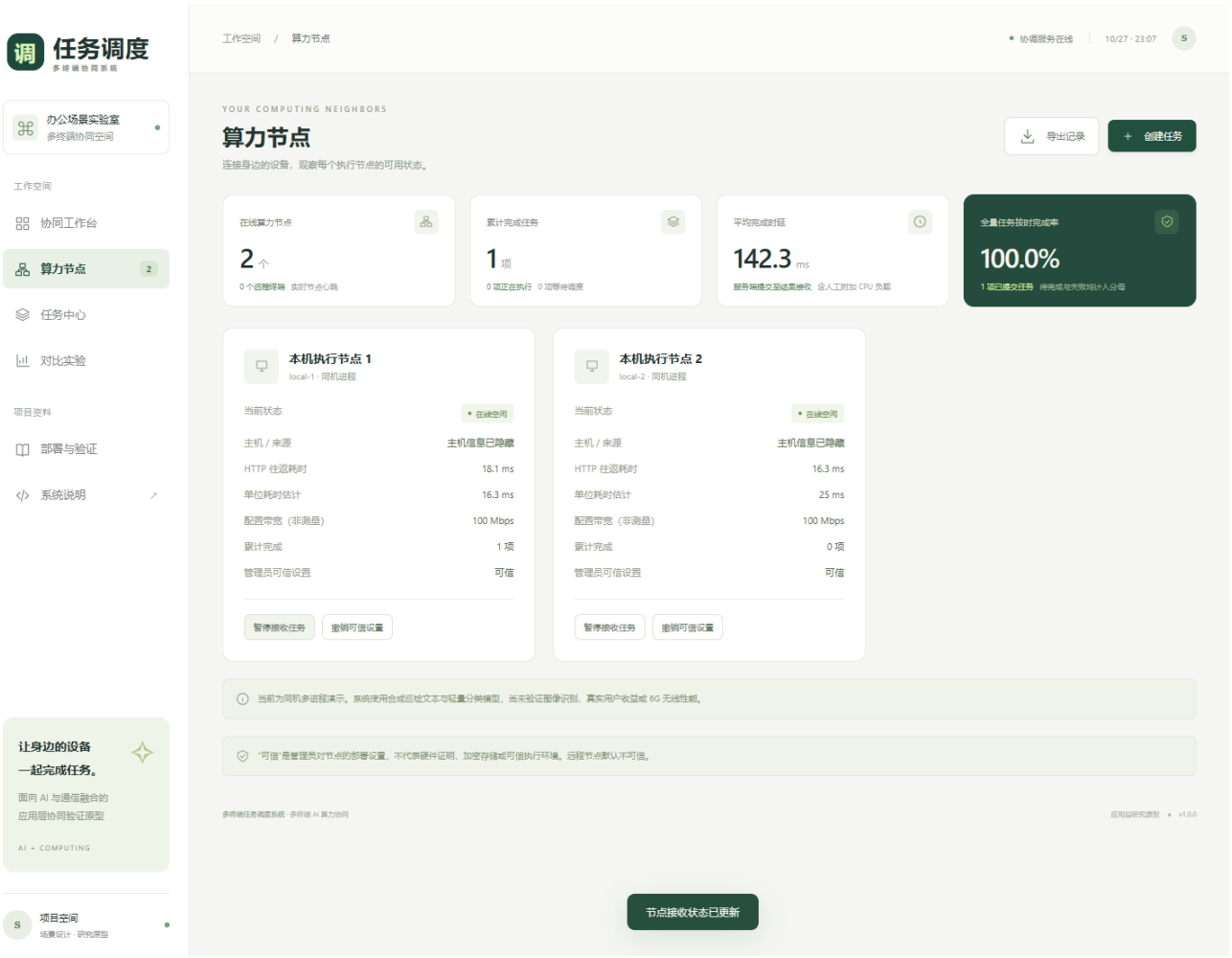
六 系统实际截图



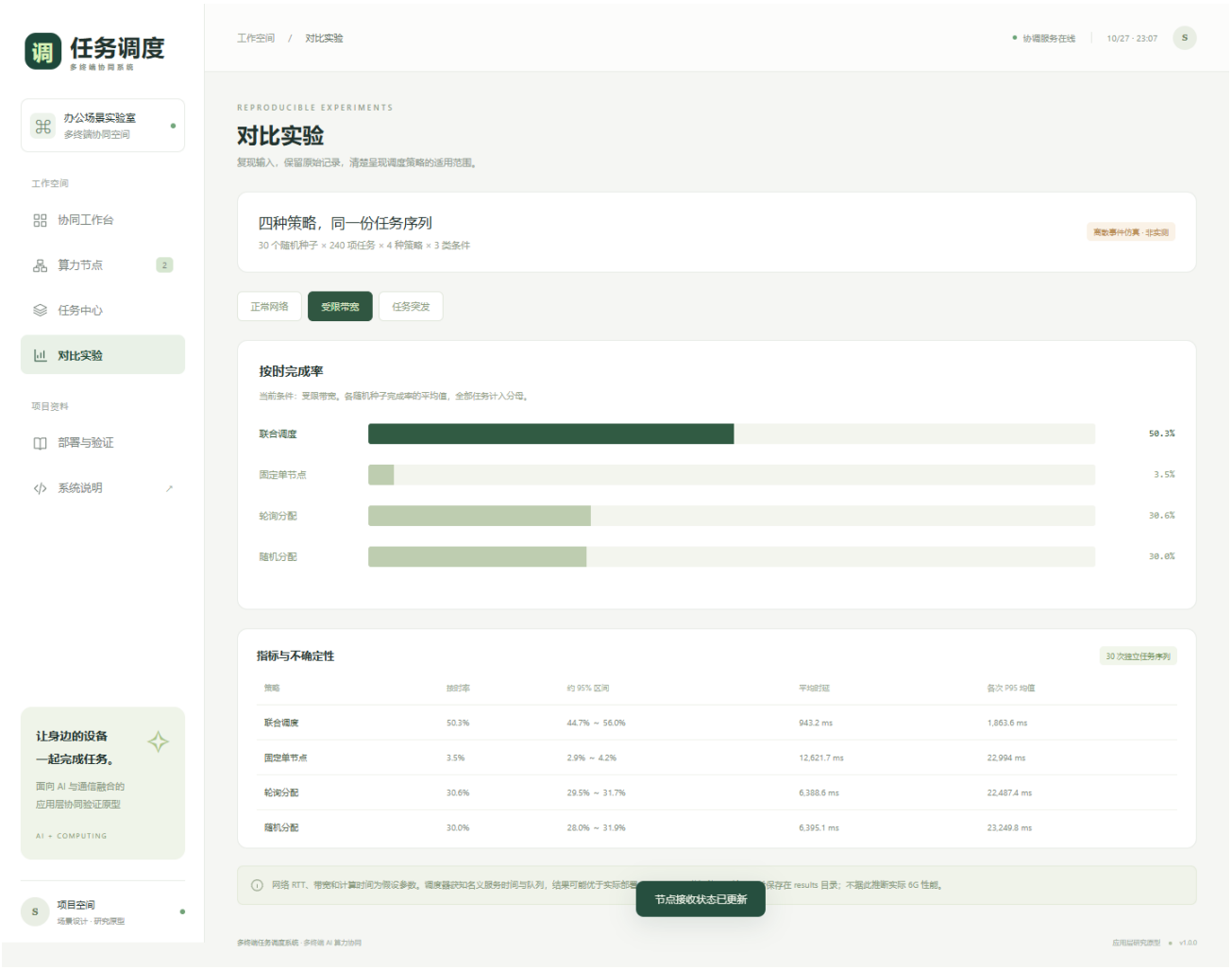
真实本机工作台，所有节点为同机工作进程。



浏览器验收中实际提交文本并取得分类结果，事件为合成文本。



节点暂停与恢复通过实际接口完成，可信范围是管理员配置。



实验页展示参数化仿真，非物理网络实测。